

Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias

FS_v1.2 -- 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

Documento evaluado: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256: 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Sistema: PLC/SCADA-PCS MCCPDC-215115305 (Rockwell)

Version del informe: v4 | Fecha: 2026-07-16

Dirigido a: QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria

Este documento es un INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. NO es un Validation Summary Report. NO constituye evidencia de cumplimiento final. NO declara el sistema validado, aprobado ni compliant.

Control documental

Titulo del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias -- FS_v1.2
Documento evaluado	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf
SHA-256 del documento evaluado (original, sin modificar)	56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adb f19a968b79debc82eb
Version de este informe	v4
Fecha de generacion	2026-07-16T20:37:39.610295+00:00
Commit de referencia	0d69f8409d9bd8b936e1eed8b4551e3423e9d713
Decision Capa 9 de referencia	ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b
Clasificacion del documento	CONFIDENCIAL -- distribucion interna QA/Validacion/Ingenieria/Auditoria
Estado del informe	DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW
Naturaleza del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias. NO es un Validation Summary Report ni evidencia de cumplimiento final.
Preparado por	Claude Code (agente), sesion de profesionalizacion de reporte -- bajo supervision de Cesar

Historial de cambios

Version	Fecha	Descripcion	Estado
v1	2026-07-16 (temprano)	Borrador de correcciones inicial FS_v1.2 (4 contradicciones sin resolver)	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v2	2026-07-16	Contradicciones resueltas por decision humana (ff640643); primer informe final	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v3	2026-07-16	Cierre formal con RRI, matriz de errores tecnicos, empaquetado gobernado	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v4	2026-07-16	Profesionalizacion completa: matrices de aplicabilidad/riesgo GxP/trazabilidad/CAPA, clasificacion de brechas en 4 categorias, anexo tecnico separado, pagina de firmas, TOC, diseno mejorado. Reclasificado como informe de evaluacion documental (no Validation Summary Report).	VIGENTE -- AWAITING_QA_VALI DATION_REVIEW

Tabla de contenido

B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites	7
C. Metodologia	7
D. Matriz de aplicabilidad por requisito y tipo documental	8
E. Evaluacion de impacto GxP y riesgo	10
F. Detalle de los 19 findings	13
G. Matriz de trazabilidad (V-model)	15
H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)	18
I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)	20
J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)	22
K. Conclusion	22
L. Gobernanza, estados y publicacion en Mission Control	22
M. Aprobaciones y decisiones	23

Abreviaturas

Sigla	Significado
FS	Functional Specification (Especificacion Funcional)
URS	User Requirements Specification
DS	Design Specification
IQ/OQ/PQ	Installation/Operational/Performance Qualification
SAT	Site Acceptance Test
GMP	Good Manufacturing Practice
GxP	Good [x] Practice (termino general para GMP/GLP/GCP/GDP)
QA	Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad)
21 CFR Part 11	Code of Federal Regulations Titulo 21 Parte 11 (FDA, registros y firmas electronicas)
EU GMP Annex 11	Anexo 11 de EudraLex Volumen 4 (sistemas computarizados)
ALCOA+	Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate + Complete, Consistent, Enduring, Available
RRI	Regulatory Readiness Index (indice interno de preparacion documental, NO de cumplimiento)
CAPA	Corrective and Preventive Action
COR	Correccion documental propuesta (identificador interno de este reporte)
REM	Remediacion (identificador interno del tracker de remediacion)
PLC/SCADA-P CS	Programmable Logic Controller / Supervisory Control and Data Acquisition -- Process Control System

Sigla	Significado
GAMP 5	Good Automated Manufacturing Practice, 5a edicion (guia ISPE para sistemas computarizados)
V-model	Modelo en V de verificacion y validacion (URS->FS->DS->IQ/OQ/PQ)
MHRA	Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Reino Unido)
eCFR	Electronic Code of Federal Regulations

Pagina de firmas pendientes

Este informe NO esta aprobado hasta que las firmas de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria esten completas. Las aprobaciones pendientes formales se listan en la seccion de gobernanza.

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Preparado por	Claude Code (agente, sesion Fase FS_v1.2 v4)	2026-07-16	N/A -- artefacto generado por agente, no reemplaza firma humana
Revisado por (QA)			
Revisado por (Validacion)			
Revisado por (Ingenieria)			
Aprobado por (Auditoria)			

B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites

Resumen ejecutivo: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (58 paginas, SHA-256 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb, sin modificar) fue evaluado documentalmente contra FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 y ALCOA+ mediante un motor de chunking por pagina (27 chunks, 3 agentes deterministas). Resultado: 19 findings consolidados, RRI documental = 10.53%, cumplimiento real = NOT_DETERMINED.

Objetivo: producir una evaluacion documental trazable y un analisis de brechas regulatorias del FS_v1.2, apta para revision de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria, que sirva de insumo para remediacion documental -- NO para declarar cumplimiento.

Alcance: unicamente el documento FS_v1.2 (215115305 SCADA-PCS Misc PLC System). No se reprocesa el resto del corpus Rockwell (32 documentos del RC v1.4, evaluados en un ciclo anterior y separado).

Exclusiones explicitas: no se evalua URS, DS, IQ/OQ/PQ ni SAT en este cierre (ver matriz de aplicabilidad, seccion D). No se ejecuta Ollama en este cierre -- todos los resultados provienen de ejecuciones previas del 2026-07-16. No se modifica el documento original.

Uso previsto conocido del sistema evaluado: automatizacion PLC/SCADA-PCS para control de proceso (familia Rockwell MCCPDC-215115305) -- uso previsto declarado en el propio FS, no verificado de forma independiente por este analisis.

Limites del sistema de analisis: el motor evalua UNICAMENTE el texto del documento (evidencia documental). No evalua el sistema PLC/SCADA en operacion, no ejecuta pruebas funcionales y no tiene acceso a evidencia fuera del corpus local indexado.

Documentos revisados en este cierre: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (unico documento primario). Documentos de referencia consultados: 3 fuentes regulatorias oficiales locales (ver seccion de fuentes regulatorias) y el tracker de remediacion gmpai_remediation_tracker.json (solo lectura, snapshot).

Declaracion de naturaleza del documento: este es un INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. No debe citarse como Validation Summary Report ni como evidencia de cumplimiento final ante una auditoria regulatoria externa.

C. Metodologia

Agentes LLM deterministas: fda_part11_agent, eu_annex11_agent, alcoa_plus_agent -- motor factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py, modelo qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M via Ollama (httpx REST directo, sin paquete Python 'ollama').

Fuentes regulatorias: eCFR Title 21 Part 11, EU GMP Annex 11 (EudraLex Vol. 4), MHRA GXP Data Integrity Guidance Rev.1 2018 -- SHA-256 recalculado y verificado contra manifiesto de ingesta (ver seccion de fuentes regulatorias).

Cobertura: 27 chunks reales por pagina (solapamiento hasta 500 caracteres, max 6000 caracteres/chunk) x 3 agentes = 81 evaluaciones, 100% cobertura tecnica.

Chunking y validacion de citas: cada finding requiere anclaje literal (cita existe textualmente en el chunk) MAS relevancia tematica (al menos una palabra significativa del checkpoint presente en la cita).

Consolidacion: por checkpoint (req_id), distingue not_observed_in_chunk (el chunk no trato el tema) de no_cumple activo, evitando contradicciones falsas por diferencia de alcance entre chunks.

Tratamiento de contradicciones: 4 contradicciones internas detectadas por el motor fueron elevadas a decision humana explicita (decision_id ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, conditional_approve) -- ninguna reclasificacion silenciosa del motor.

Limitaciones metodologicas: no se reprocesa ningun documento en este cierre v4; no se ejecuta Ollama; model_digest no disponible (ver anexo tecnico); sin conversion binaria DOCX->PDF real por falta de LibreOffice en este entorno (equivalencia de CONTENIDO garantizada por generacion desde el mismo modelo de datos, no de archivo).

Agentes, version y modelo

Agente	Version	Modelo	model_digest
fda_part11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	unavailable (ver anexo tecnico, TE-02)
eu_annex11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	unavailable (ver anexo tecnico, TE-02)

Agente	Version	Modelo	model_digest
alcoa_plus_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	unavailable (ver anexo tecnico, TE-02)

D. Matriz de aplicabilidad por requisito y tipo documental

Este cierre evalua UNICAMENTE el documento FS_v1.2. La aplicabilidad a otros tipos documentales del V-model (URS/DS/IQ/OQ/PQ/SAT) no fue evaluada -- no se infiere ni se marca 'no aplica' donde en realidad es 'no evaluado'.

Detalle completo (aplicabilidad a los 7 tipos documentales del V-model: URS/FS/DS/IQ/OQ/PQ/SAT) en matriz_aplicabilidad_FS_v1_2_v4.json; esta tabla resume unicamente la columna FS (unico tipo documental evaluado en este cierre).

Aplicabilidad resumida (columna FS) -- detalle de 7 columnas en el JSON

req_id	Agente	Aplicabilidad en FS (resumen)	Clasificacion
21_CFR_11.10(a)	fda_part11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE
21_CFR_11.10(d)	fda_part11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
21_CFR_11.10(e)	fda_part11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE
21_CFR_11.10(g)	fda_part11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
21_CFR_11.50_11.70	fda_part11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ANNEX11_4	eu_annex11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ANNEX11_7.1	eu_annex11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER
ANNEX11_9	eu_annex11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ANNEX11_12	eu_annex11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ANNEX11_17	eu_annex11	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ALCOA_ATTRIBUTABLE	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER
ALCOA_LEGIBLE	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER
ALCOA_CONTEMPORANEOUS	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ALCOA_ORIGINAL	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ALCOA_ACCURATE	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ALCOA_COMPLETE	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ALCOA_CONSISTENT	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ALCOA_ENDURING	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	DOCUMENTATION_GAP
ALCOA_AVAILABLE	alcoa_plus	APLICA -- documento evaluado en este cierre	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER

E. Evaluacion de impacto GxP y riesgo

Severidad tomada del campo 'severidad' ya emitido por el agente correspondiente (evidencia real del analisis). Probabilidad y detectabilidad se declaran NOT_DETERMINABLE cuando no existe evidencia objetiva calculada por el motor de analisis -- no se estima subjetivamente en este cierre para evitar introducir un numero no trazable.

Severidad, probabilidad y detectabilidad solo se declaran cuando existe evidencia objetiva. Probabilidad y detectabilidad son NOT_DETERMINABLE para los 19 findings -- no existe modelo de frecuencia de falla ni de deteccion evaluado por los agentes de este pilotos. NO se estima subjetivamente para evitar introducir un numero no trazable (ver RPN = NOT_CALCULABLE para todos).

Detalle completo (impacto en paciente, producto, integridad de datos, regulacion y operacion por finding) en matriz_riesgo_GxP_FS_v1_2_v4.json.

Resumen de riesgo GxP (detalle completo de 5 dimensiones de impacto en el JSON)

finding_id	Requisito	Impacto regulatorio	Impacto integridad datos	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad
FSV12-01	21_CFR_11.10(a)	Medio -- imposibilidad de verificar cumplimiento,	No determinable	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-02	21_CFR_11.10(d)	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-03	21_CFR_11.10(e)	Medio -- imposibilidad de verificar cumplimiento,	No determinable	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-04	21_CFR_11.10(g)	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-05	21_CFR_11.50_11.70	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-06	ANNEX11_4	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-07	ANNEX11_7.1	Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple	Medio si aplica a ALCOA+	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-08	ANNEX11_9	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-09	ANNEX11_12	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-10	ANNEX11_17	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-11	ALCOA_ATTRIBUTABLE	Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple	Medio si aplica a ALCOA+	menor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-12	ALCOA_LEGIBLE	Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple	Medio si aplica a ALCOA+	menor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-13	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-14	ALCOA_ORIGINAL	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-15	ALCOA_ACCURATE	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-16	ALCOA_COMPLETE	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE

finding_id	Requisito	Impacto regulatorio	Impacto integridad datos	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad
FSV12-17	ALCOA_CONSISTENT	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-18	ALCOA_ENDURING	Alto -- brecha documental directa contra el requis	Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-19	ALCOA_AVAILABLE	Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple	Medio si aplica a ALCOA+	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE

F. Detalle de los 19 findings

Cada finding incluye 12 campos: requisito, evidencia, paginas, aplicabilidad, clasificacion, riesgo, recomendacion, documento donde se detecto el gap, documento que debe corregirse, evidencia faltante, responsable y criterio de cierre. Detalle completo en findings_completos_FS_v1_2_v4.json; esta tabla es un resumen ejecutivo.

Distribucion por clasificacion de brecha: DOCUMENTATION_GAP=13, EVIDENCE_NOT_AVAILABLE=2, NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER=4, DEMONSTRATED_NONCOMPLIANCE=0 (no se usa esta categoria en una revision documental -- requeriria evidencia operativa directa de una violacion real).

La ausencia de texto en el FS se clasifica como DOCUMENTATION_GAP, NUNCA automaticamente como no_cumple/incumplimiento demostrado -- ver rationale de cada finding en el JSON detallado.

Resumen de findings (12 campos completos en findings_completos_FS_v1_2_v4.json)

finding_id	Agente	Requisito	Clasificacion brecha	Severidad	Responsable	Criterio de cierre
FSV12-01	fda_part11	21_CFR_11.10(a)	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE	no_determinada	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-4 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-02	fda_part11	21_CFR_11.10(d)	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-03	fda_part11	21_CFR_11.10(e)	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE	no_determinada	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-04	fda_part11	21_CFR_11.10(g)	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-05	fda_part11	21_CFR_11.50_11.70	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-3 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-06	eu_annex11	ANNEX11_4	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-4 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-07	eu_annex11	ANNEX11_7.1	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-08	eu_annex11	ANNEX11_9	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-09	eu_annex11	ANNEX11_12	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-10	eu_annex11	ANNEX11_17	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-11	alcoa_plus	ALCOA_ATTRIBUTABLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	menor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-12	alcoa_plus	ALCOA_LEGIBLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	menor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-13	alcoa_plus	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-14	alcoa_plus	ALCOA_ORIGINAL	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-15	alcoa_plus	ALCOA_ACCURATE	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-16	alcoa_plus	ALCOA_COMPLETE	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-17	alcoa_plus	ALCOA_CONSISTENT	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-18	alcoa_plus	ALCOA_ENDURING	DOCUMENTATION_GAP	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im
FSV12-19	alcoa_plus	ALCOA_AVAILABLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	mayor	Ingenieria de Control (Rockwell) --	Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im

G. Matriz de trazabilidad (V-model)

Cadena: URS -> riesgo -> FS -> DS/configuracion -> control -> prueba -> IQ/OQ/PQ -> resultado -> desviacion -> evidencia -> aprobacion.

Solo 2 de 11 eslabones (FS y evidencia) tienen datos reales disponibles en el alcance de este cierre. Los 9 eslabones restantes se marcan NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- NO se inventan enlaces faltantes.

Detalle completo (11 columnas por finding) en matriz_trazabilidad_FS_v1_2_v4.json.

Resumen de trazabilidad (11 columnas completas en el JSON; NOT_AVAILABLE = eslabon no evaluado en este alcance, no inventado)

finding_id	URS	FS	DS/config	IQ/OQ/PQ	Desviacion	Aprobacion
FSV12-01	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-02	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-03	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-04	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-05	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-06	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-07	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-08	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-09	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-10	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)

finding_id	URS	FS	DS/config	IQ/OQ/PQ	Desviacion	Aprobacion
FSV12-11	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-12	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-13	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-14	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-15	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-16	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-17	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-18	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-19	NOT_AVAILABLE_IN_THI	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	NOT_AVAILABLE_IN_THI	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)

H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)

Ninguna accion CAPA de esta matriz se cierra automaticamente. El cierre requiere evidencia de implementacion Y aprobacion QA/Validacion, registradas fuera de este reporte.

Cada CAPA incluye: causa raiz, accion correctiva, accion preventiva, propietario, prioridad, fecha objetivo, evidencia esperada, criterio de cierre y verificacion de efectividad -- detalle completo en matriz_CAPA_FS_v1_2_v4.json.

NINGUNA CAPA de este reporte se cierra automaticamente.

Resumen CAPA (9 campos completos por CAPA en el JSON)

CAPA ID	Tema	Prioridad	Propietario	Estado	Cerrado
COR-1	Control de acceso y autorizacion	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) --	open	NO
COR-2	Audit trail e integridad del dato (ALCOA	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) --	pending_implementation_not_evaluated_a s_closed	NO
COR-3	Firma electronica	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockwell) --	pending_implementation_not_evaluated_a s_closed	NO
COR-4	Validacion del sistema y gestion de ries	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockwell) --	pending_implementation_not_evaluated_a s_closed	NO
COR-5	Almacenamiento, retencion y disponibilid	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) --	open	NO
REM-GMPAI-001	Gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT (pilot	ALTA	Validacion (Rockwell) -- localizaci	open	NO

I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)

Este anexo documenta incidentes TECNICOS del analizador/pipeline (JSON invalido, retries, manifest, ZIP, Mission Control, model_digest, codigo). NO son desviaciones regulatorias del sistema evaluado (PLC/SCADA-PCS) ni hallazgos de cumplimiento GMP -- ver findings_completos_FS_v1_2_v4.json para esos.

Se documentan 8 incidentes tecnicos reales del pipeline/analizador (JSON invalido, retries, manifest, ZIP, Mission Control, model_digest, codigo) -- ninguno fabricado, todos con evidencia verificable. Detalle completo (13 campos por incidente) en anexo_incidentes_tecnicos_FS_v1_2_v4.json.

Resumen de incidentes tecnicos (NO son desviaciones regulatorias del sistema evaluado)

ID	Componente	Descripcion	Estado final
TE-01	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engin	6 de 27 chunks del agente alcoa_plus_agent (indices 1,6,7,18,19,20) fa	RESUELTO para este documento (reint
TE-02	factory/engines/gmpai_integrity/ollama_client	model_digest es None en el 100% de los 81 chunk_executions (27 x 3 age	model_digest_status = unavailable
TE-03	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engin	Citas literales ancladas correctamente en el texto del chunk pero asig	RESUELTO para runs futuros del moto
TE-04	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engin	El motor exigia cita positiva anclada tambien para afirmaciones de AUS	RESUELTO para runs futuros del moto
TE-05	script de empaquetado ad-hoc de esta sesion (	Al re-ejecutar el script de empaquetado sobre el mismo run_dir tras un	RESUELTO -- no se repite en el cier
TE-06	factory/services/gmpai_artifact_service.py (r	El primer evento de auditoria 'gmp_report_generated' para el run 20260	ACEPTADO como parte del historial d
TE-07	factory/services/gmpai_artifact_service.py (g	Antes de introducir el registro explicito de cierre FS_v1.2, el endpoi	RESUELTO.
TE-08	informe_final_v2_FS_v1_2.pdf (turno anterior	El PDF del informe v2 se genero de forma independiente a partir de un	MITIGADO -- equivalencia de CONTENI

J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)

ESTIMACION DE PREPARACION DOCUMENTAL Y REGULATORIA. NO ES UNA DECLARACION FINAL DE CUMPLIMIENTO GMP.

Formula: $RRI = [(cumple \times 1.0) + (cumple_parcialmente \times 0.5)] / total_aplicable \times 100 = [(0 \times 1.0) + (4 \times 0.5)] / 19 \times 100 = 2.0 / 19 \times 100 = 10.53\%$.

Numerador: suma ponderada de checkpoints cumple (peso 1.0) y cumple_parcialmente (peso 0.5). Denominador: total de checkpoints aplicables (19, tras excluir no_aplica -- 0 en este cierre). Ponderaciones: cumple=1.0, cumple_parcialmente=0.5, no_cumple/evidencia_insuficiente=0.0.

Limitaciones del RRI: es un indicador UNICAMENTE de preparacion DOCUMENTAL (cuanto describe el FS), NO mide evidencia de implementacion, pruebas funcionales, ni aprobacion QA. NO debe presentarse ni interpretarse como porcentaje de cumplimiento GMP.

Valores fijos de este cierre (no recalculados, reutilizados de v3): cobertura del analisis = 100%; RRI documental = 10.53%; cumplimiento real = NOT_DETERMINED.

- confianza en cobertura del analisis: ALTA -- 100% de chunks (81/81) y 100% de checkpoints aplicables (19/19) evaluados con reintento exitoso de los 6 chunks con respuesta JSON invalida.
- confianza en evidencia anclada: MEDIA -- solo 4/19 (21.05%) findings tienen cita literal validada; el resto son findings de AUSENCIA (no_cumple sin cita porque no hay evidencia que citar) o evidencia_insuficiente.
- confianza en findings: MEDIA -- 15/19 findings con confianza declarada 'media', 2 'alta', 2 'baja' (ver campo confianza de cada finding).
- confianza en recomendaciones: MEDIA -- las recomendaciones documentales (COR-1 a COR-5) tienen fundamento regulatorio directo; las de proceso/QA son buenas practicas generales, no derivadas de un finding especifico.
- preparacion documental: PARCIAL -- ver RRI (10.53%) y matriz de correcciones COR-1..COR-5, ninguna implementada todavia.
- evidencia de implementacion: NO DETERMINABLE -- 0% de findings tienen evidencia de implementacion (no se ha ejecutado ninguna correccion sobre el FS real).
- cumplimiento real del sistema: NO DETERMINADO -- requiere implementacion, IQ/OQ/PQ, pruebas de validacion y aprobacion QA/Validacion (ver seccion de gobernanza).

Indicadores (cantidades utilizadas)

Indicador	Valor
Cobertura del analisis	100%
Cobertura de chunks	100.0% (81/81)
Cobertura de checkpoints regulatorios aplicables	100.0% (19/19)
RRI (indice de preparacion documental)	10.53%
Cumplimiento real (FDA Part11 / Annex11 / ALCOA+)	NOT_DETERMINED
% findings con cita literal validada	21.05%
% con evidencia de implementacion	0.0%
Remediasiones abiertas	COR-1, COR-5, REM-GMPAI-001

K. Conclusion

La revision documental de FS_v1.2 fue completada. El documento puede avanzar a remediacion documental y evaluacion de riesgo, pero no demuestra que el sistema este validado o cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+. El cumplimiento requiere implementacion, evidencia, IQ/OQ/PQ y aprobacion de QA/Validacion.

L. Gobernanza, estados y publicacion en Mission Control

TECHNICAL_CONTRADICTION_RESOLUTION = CONDITIONALLY_APPROVED (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, human_confirmed).

Estado de publicacion de este reporte en Mission Control: DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW / REGULATORY_COMPLIANCE_NOT_DETERMINED.

No se usan los terminos compliant, approved, effective ni released para este reporte v4. La decision ff640643 aprueba condicionalmente la interpretacion TECNICA de 4 contradicciones internas, no el documento corregido ni el cumplimiento del sistema.

Fork concurrente preexistente en la cadena de auditoria (chain_errors=1, desde 2026-07-15T13:54:43Z, anterior a este cierre): se mantiene como WARN. No se declara la cadena de auditoria totalmente verificada -- se declara verificada con 1 WARN preexistente conocido y documentado.

COR-1 y COR-5 permanecen ABIERTOS. COR-2/3/4 sin evidencia de implementacion (pending_implementation). REM-GMPAI-001 permanece ABIERTO. Ninguna CAPA se cierra por este reporte.

M. Aprobaciones y decisiones

Decisiones ya registradas (Capa 9):

Decisiones registradas

Decision ID	Decision	Decidido por	Origen
ff640643-b76...	conditional_approve	Cesar	human_confirmed

Aprobaciones pendientes (bloquean el avance operativo de este reporte)

Rol	Estado	Requerido para
QA	PENDIENTE	Aceptar/rechazar/solicitar cambios sobre el reporte de
Validacion	PENDIENTE	Revisar la matriz de trazabilidad y CAPA antes de inici
Ingenieria	PENDIENTE	Revisar factibilidad tecnica de COR-1 a COR-5 y REM-GMP
Auditoria	PENDIENTE	Revisar gobernanza del paquete (manifest, hashes, caden